Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 6b

Für das Tutorium vorzubereiten

Entscheidungsprobleme unter Unsicherheit (Kapitel 5)

Aufgabe 4: Unsicherheit

Gegeben seien die in der folgenden Tabelle dargestellten Investitionsprojekte IP_1, IP_2und IP_3. Jedes dieser Investitionsprojekte erfordere eine Anfangsauszahlung von 400 Euro. Alle Investitionsprojekte führen zu Einzahlungen in einem Jahr und in zwei Jahren. Die Höhe dieser Einzahlungen ist jedoch unsicher und hängt davon ab, ob die Umweltzustände S_1, S_2 oder S_3 eintreten. Die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der Umweltzustände seien $p(S_1) = 1/2$, $p(S_2) = 1/4$ und $p(S_3) = 1/4$.

		S_1	S_2	S_3
		$p(S_1) = 1/2$	$p(S_2) = 1/4$	$p(S_3) = 1/4$
IP_1	Zeitpunkt 1	310	240	240
	Zeitpunkt 2	300	280	320
IP_2	Zeitpunkt 1	220	238	240
	Zeitpunkt 2	300	260	300
IP_3	Zeitpunkt 1	210	220	240
	Zeitpunkt 2	350	320	360

a) Können Projekte anhand von Dominanzüberlegungen ausgeschlossen werden?

b) Vergleichen Sie die verbleibenden Projekte anhand der Kapitalwertmethode, wobei als Vergleichszins für Investitionen mit entsprechendem Risiko ein Wert von 10% pro Jahr gelten soll.

Finanzierungskosten einzelner Finanzierungsarten (Kapitel 6)

Aufgabe 5: Eigenkapitalkosten

Nehmen Sie an, die XY AG wird am Ende dieses Jahres eine Dividende von 2,80 € und am Ende des nächsten Jahres eine Dividende von 3,00 € pro Aktie zahlen. Sie erwarten, dass der Aktienpreis in zwei Jahren 52 € betragen wird. Die Eigenkapitalkosten betragen 10 %.

a) Zu welchem Preis wird die Aktie heute (t=0) bzw. in einem Jahr (t=1) gehandelt?

b) Betrachten Sie nun die DFB Inc. Die Aktien werden zurzeit zu einem Preis von 22 $ gehandelt und das Unternehmen plant, am Ende dieses Jahres eine Dividende von 1 $ pro Aktie auszuschütten. Es wird erwartet, dass der Preis der Aktie am Ende des Jahres 23,54 $ beträgt. Bestimmen Sie die Eigenkapitalkosten.

Aufgabe 6: Kapitalerhöhung

Der Marktwert des Eigenkapitals der S-AG beträgt 10 Mio. €. Die S-AG hat 125.000 Aktien ausstehen. Der ausschüttungsfähige Gewinn wird in diesem Jahr 1 Mio. € betragen.

a) Welche Höhe wird die erwartete Dividende pro Aktie in diesem Jahr annehmen, und wie hoch sind die Eigenkapitalkosten des Unternehmens? Nehmen Sie bei der Berechnung an, dass die Höhe des Gewinns auch in allen kommenden Jahren unverändert bleibt.

b) In diesem Jahr eröffnet sich dem Unternehmen ein lohnendes Investitionsprojekt, dessen Kapitalwert sich nach Meinung der unternehmerischen Entscheidungsträger auf 0,5 Mio. € beläuft. Die Anschaffungsauszahlung beträgt 2,5 Mio. € und soll durch eine Kapitalerhöhung sowie durch Einbehaltung des Gewinns finanziert werden.

   (i) Sofort nach Bekanntwerden des Investitionsprojektes der S-AG bewertet der Kapitalmarkt das Unternehmen erneut unter Berücksichtigung des neuen Projektes. Welche Höhe nimmt der Aktienkurs nun an?

   (ii) Um das Projekt durchführen zu können, möchte die Unternehmensleitung die Mittel für das Projekt auf dem Wege einer ordentlichen Kapitalerhöhung beschaffen. Der Emissionskurs soll 60 € betragen. Welcher Aktienkurs stellt sich nach der Kapitalerhöhung ein, und welchen Wert hat das Bezugsrecht?

Tutorium in Finanzwirtschaft: Lernkontrolle „Entscheidungsprobleme unter Unsicherheit“

Lernziele

Entscheidungsprobleme unter Unsicherheit: Beschreibung von Unsicherheit über Zustände; Dominanzkriterien: Absolute Dominanz und Zustandsdominanz; Erwartete Zahlungen; Kapitalwert bei Unsicherheit: Anpassung Diskontierungssatz.

Aktienbewertung, Dividendenbarwertmodell und Eigenkapitalkosten: Bewertungslogik verstehen und mit Barwertgedanken verknüpfen können. Schätzung von Eigenkapitalkosten als IZF unter Verwendung des Dividendenbarwertmodells.

Kapitalerhöhung und Bezugsrecht: Effekte von Kapitalerhöhungen auf das Vermögen von bisherigen Aktionären, Bedeutung des Bezugsrechts und Bewertung von Bezugsrechten.

Eigenkapitalkosten, Aktienbewertung und Dividendenbarwertmodell: Konzept der Eigenkapitalkosten als Alternativertragssatz, Aktienwert als Barwert aller zukünftigen Dividenden

Informationseffiziente Märkte, Kapitalerhöhung und Bezugsrecht:

Single Choice Aufgaben

Aufgaben zu Entscheidung unter Unsicherheit

Ein Investor muss sich in t=0 für die Investition in eines von vier möglichen Projekten, die jeweils eine Anfangsinvestition von 800 benötigen, entscheiden. Die Einzahlung aller Projekte in t=1 ist jedoch unsicher und hängt von dem eintretenden Umweltzustand S ab. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten p der möglichen Umweltzustände und die jeweiligen Zahlungen in t=1 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	S_1	S_2	S_3
	$p(S_1) = 0{,}6$	$p(S_2) = 0{,}2$	$p(S_3) = 0{,}2$
IP1	830	800	600
IP2	700	900	700
IP3	700	1000	700
IP4	880	900	830

(i) Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

A: IP4 dominiert IP1 gemäß absoluter Dominanz.

B: IP4 dominiert IP1 gemäß Zustandsdominanz.

C: IP4 dominiert IP2 gemäß absoluter Dominanz.

D: IP 3 dominiert IP2 gemäß Zustandsdominanz.

(ii) Welches Projekt würde ein risikoneutraler Investor wählen, wenn er sich zwischen den vier Projekten entscheiden müsste?

A: IP1 B: IP2 C: IP3 D: IP4

Die Finanzierung der Anfangsinvestition des gewählten Projektes soll mit Hilfe eines Bankkredits ermöglicht werden, der in t=1 zurückgezahlt werden soll. Der vereinbarte Kreditzins betrage 10%.

(iii) Welchen Einzahlungsbetrag in t=1 muss das Projekt mindestens liefern, damit kein Ausfallrisiko vorliegt?

A: 800 B: 830 C: 880 D: 900

(iv) Welche Aussage über die Wahrscheinlichkeiten, dass es bei der Wahl bestimmter Projekte zumindest zu einem Teilausfall des Kredites kommt, ist falsch

A: Projekt IP4 hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 20%

B: Projekt IP2 hat eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als Projekt IP3

C: Projekt IP2 hat eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit als Projekt IP1

D: Projekt IP2 hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 80%

Aufgaben zu Aktienbewertung, Kapitalkosten und Dividendenbarwertmodell

(v) Es wird erwartet, dass die X-AG einen ewigen Dividendenstrom ausschüttet, der mit einer Rate von 2% p.a. wächst. Der Börsenkurs der X-AG beträgt aktuell 50 € und die Eigenkapitalkosten sind 10% p.a. Welche Dividendenzahlung pro Aktien wird im nächsten Zeitpunkt (t=1) erwartet?

A: 4 € B: 5 € C: 7 € D: 50 €

(vi) Es wird bekannt, dass die nächste Dividendenzahlung der X-AG um 3,30 Euro niedriger ausfällt als bisher erwartet und die übernächste um 4 Euro niedriger. Für die Folgejahre werden allerdings weiterhin die Schätzungen wie in Aufgabe (5) angenommen. Wie hoch ist nun der aktuelle Börsenkurs der X-AG? [Wert ist auf zwei Nachkommastellen gerundet]

A: 42,70 € B: 43,36 € C: 43,69 € D: 43,96 €

Aufgaben zu Kapitalerhöhung und Bezugsrecht

Die Geschäftsführung der GöAG plant eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um ein Investitionsprojekt zu realisieren, welches Anfangsauszahlungen in Höhe von 3 Mio. € benötigt. Der Kapitalwert des Investitionsprojekts beträgt 1 Mio €. Der Marktwert des Eigenkapitals der GöAG beträgt vor Bekanntwerden des Investitionsprojekts und vor der Umsetzung der Kapitalerhöhung 10 Mio €. Der Nennwert einer Aktie beträgt 1 € und das Grundkapital beträgt 100.000 €.

(vii) Wie hoch ist der Börsenkurs der GöAG nach Bekanntgabe des Investitionsprojekts und vor der Umsetzung der Kapitalerhöhung? [Annahme informationseffizienter Aktienmärkte]

A: 10 € B: 11 € C: 100 € D: 110 €

(viii) Auf welche Höhe wird der Emissionskurs der Kapitalerhöhung festgelegt werden, wenn insgesamt 50.000 neue Aktien emittiert werden sollen, um das Investitionsprojekt zu realisieren?

A: 10 € B: 60 € C: 70 € D: 100 €

(ix) Wie hoch ist der Wert des Bezugsrechts?

A: 8,10 € B: 13,33 € C: 16,66 € D: 40,00 €